TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU WEBSITE

PawNest – Trung tâm thú y & spa thú cưng

Mục	Nội dung
Tên dự án	Website giới thiệu và đặt lịch dịch vụ cho trung tâm thú y PawNest
Phiên bản	1.2 (HTML/CSS/JavaScript/PHP/MySQL + tiêu chí đánh giá)
Ngày lập	30/09/2026
Hiện trạng	Đã có bản thiết kế landing page tĩnh (HTML/CSS/JS thuần) làm mẫu giao diện. Tài liệu này mô tả phiên bản đầy đủ, xây dựng bằng HTML5, CSS3, JavaScript, PHP và MySQL.
Giai đoạn	GĐ1: website giới thiệu + đặt lịch. GĐ2: tài khoản, hồ sơ thú cưng, thanh toán, thông báo tự động.

1. Giới thiệu chung

1.1 Mục tiêu của trang web

Website giúp PawNest giới thiệu dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc thú cưng, công khai bảng giá, tạo niềm tin bằng hình ảnh và đánh giá thật, và **cho phép chủ nuôi đặt lịch hẹn trực tuyến** thay vì gọi điện. Mục tiêu đo lường được:

- Tăng số lịch hẹn đặt qua website lên tối thiểu 40% tổng lịch hẹn sau 3 tháng vận hành.
- Giảm số cuộc gọi hỏi giá và giờ mở cửa nhờ thông tin công khai trên trang.
- Giảm tỷ lệ khách không đến (no-show) xuống dưới 10% nhờ nhắc lịch tự động.

1.2 Các phần và trang chính

Trang / phần	Nội dung chính
Trang chủ	Giới thiệu, số liệu nổi bật, lối tắt đặt lịch, dịch vụ tiêu biểu, đánh giá.
Dịch vụ	Khám & điều trị, tiêm phòng, tắm spa, cắt tỉa; mô tả, thời lượng, giá.
Gói chăm sóc & bảng giá	3 gói (Cơ bản, Spa & cắt tỉa, Toàn diện), phụ thu theo cân nặng.
Thư viện bé cưng	Ảnh trước/sau, câu chuyện của từng bé (có sự đồng ý của chủ nuôi).
Đặt lịch	Biểu mẫu chọn dịch vụ, ngày, giờ; xác nhận và nhắc lịch.
Đội ngũ bác sĩ	Ảnh, chuyên môn, kinh nghiệm của bác sĩ và groomer.
Đánh giá	Lời nhận xét và điểm số của chủ nuôi.
Liên hệ & bản đồ	Địa chỉ, giờ mở cửa, hotline cấp cứu 24/7, liên kết Facebook, Instagram, TikTok, Zalo, GitHub, bản đồ.
Giới thiệu & năng lực	Giới thiệu trung tâm, sứ mệnh và tầm nhìn, sở thích, ngôn ngữ và kỹ năng, chứng chỉ – giải thưởng, dự án nổi bật.
Tài khoản (GĐ2)	Đăng nhập, hồ sơ thú cưng, lịch sử khám và lịch hẹn.
Quản trị (nội bộ)	Quản lý lịch hẹn, dịch vụ, nội dung, đánh giá, báo cáo.

1.3 Đối tượng sử dụng

Nhóm	Nhu cầu chính
Chủ nuôi (khách hàng)	Xem dịch vụ và giá, đặt lịch nhanh trên điện thoại, nhận nhắc lịch, xem lịch sử chăm sóc bé.
Lễ tân	Xem và xác nhận lịch hẹn, gọi khách, đổi hoặc hủy lịch, ghi nhận khách đến.
Bác sĩ / groomer	Xem lịch làm việc của mình, ghi chú tình trạng bé sau mỗi lần chăm sóc.
Quản lý	Theo dõi doanh thu, số lịch hẹn, đánh giá; chỉnh giá và nội dung.

1.4 Yêu cầu đặc biệt

- **Ngôn ngữ:** tiếng Việt là chính; chuẩn bị sẵn cấu trúc để thêm tiếng Anh cho khách nước ngoài ở GĐ2.
- **Bảo mật dữ liệu cá nhân:** tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (thu thập tối thiểu, có đồng ý rõ ràng, cho phép xóa dữ liệu).
- **Ưu tiên di động:** phần lớn chủ nuôi đặt lịch bằng điện thoại.
- **Định dạng địa phương:** tiền tệ VND (150.000 ₫), ngày DD/MM/YYYY, múi giờ GMT+7.
- **Hệ thống hợp nhất:** lịch hẹn trên web và lịch nội bộ của lễ tân dùng chung một cơ sở dữ liệu, tránh trùng giờ.

2. Yêu cầu chức năng

*Mức ưu tiên: **M** = bắt buộc (GĐ1), **S** = nên có (GĐ2), **C** = có thể có sau này.*

2.1 Trang chủ

Mã	Yêu cầu	Ưu
FR-01	Hero có tiêu đề, mô tả ngắn và hai nút: "Đặt lịch hẹn" và "Xem bảng giá".	M
FR-02	Thanh điều hướng cố định, có nút "Đặt lịch" luôn hiển thị; thu gọn thành menu trên di động.	M
FR-03	Khối số liệu (số bé đã chăm sóc, số nhân sự, điểm đánh giá) lấy từ dữ liệu quản trị.	S
FR-04	Khối dịch vụ, gói chăm sóc, thư viện, đánh giá tóm tắt, mỗi khối có liên kết xem chi tiết.	M
FR-05	Nút gọi nhanh hotline và Zalo trên di động.	M

2.2 Dịch vụ và gói chăm sóc

Mã	Yêu cầu	Ưu
FR-10	Hiển thị danh sách dịch vụ và gói: tên, mô tả, thời lượng, giá, phụ thu theo cân nặng.	M
FR-11	Nút "Chọn gói này" chuyển đến form đặt lịch và tự điền dịch vụ đã chọn.	M
FR-12	Quản trị viên thêm, sửa, ẩn dịch vụ và giá mà không cần lập trình.	M

2.3 Đặt lịch hẹn

Mã	Yêu cầu	Ưu
FR-20	Form gồm: dịch vụ, tên chủ nuôi, số điện thoại, loại thú cưng, tên bé, ngày, giờ, ghi chú.	M
FR-21	Kiểm tra dữ liệu: bắt buộc điền tên, tên bé, ngày; số điện thoại đủ 10 số bắt đầu bằng 0; không cho chọn ngày quá khứ.	M
FR-22	Chỉ hiển thị khung giờ còn trống; không cho hai lịch trùng nhân sự và giờ.	M
FR-23	Sau khi gửi, hiện màn hình xác nhận (ngày theo DD/MM/YYYY) và gửi tin xác nhận qua SMS/Zalo/email.	M
FR-24	Lễ tân xác nhận, đổi hoặc hủy lịch trong trang quản trị; khách nhận thông báo khi trạng thái thay đổi.	M
FR-25	Nhắc lịch tự động trước 24 giờ và 2 giờ.	S
FR-26	Khách tự đổi hoặc hủy lịch bằng liên kết trong tin nhắn (không cần đăng nhập).	S
FR-27	Đặt cọc trực tuyến cho gói Toàn diện (xem mục 2.8).	C

2.4 Thư viện bé cưng

Mã	Yêu cầu	Ưu
FR-30	Lưới ảnh có tên bé, giống, tuổi; bấm vào xem ảnh lớn và ảnh trước/sau.	M
FR-31	Lọc theo loài (chó, mèo, thỏ, khác).	S
FR-32	Chỉ đăng ảnh khi chủ nuôi đồng ý bằng văn bản hoặc tin nhắn; có nút yêu cầu gỡ ảnh.	M

2.5 Đánh giá của chủ nuôi

Mã	Yêu cầu	Ưu
FR-40	Hiển thị đánh giá gồm số sao, nội dung, tên chủ nuôi và tên bé.	M
FR-41	Khách đã hoàn thành lịch hẹn nhận liên kết để gửi đánh giá (1–5 sao và nhận xét).	S
FR-42	Đánh giá được quản trị viên duyệt trước khi hiển thị; không sửa nội dung, chỉ ẩn hoặc hiện.	S

2.6 Đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản (GĐ2)

Mã	Yêu cầu	Ưu
FR-50	Đăng ký/đăng nhập bằng số điện thoại (mã OTP) hoặc email và mật khẩu; không bắt buộc khi đặt lịch lần đầu.	S
FR-51	Hồ sơ chủ nuôi: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ.	S
FR-52	Hồ sơ thú cưng: tên, loài, giống, ngày sinh, cân nặng, lịch sử tiêm phòng, dị ứng.	S
FR-53	Xem lịch sử lịch hẹn và ghi chú của bác sĩ; nhắc mũi tiêm kế tiếp.	S
FR-54	Xóa tài khoản và dữ liệu cá nhân theo yêu cầu.	M

2.7 Tìm kiếm

Mã	Yêu cầu	Ưu
FR-60	Ô tìm kiếm dịch vụ, bài viết theo từ khóa tiếng Việt có dấu và không dấu.	C
FR-61	Trang "Kiến thức thú cưng" (blog): bài viết về chăm sóc, tiêm phòng; có thể phân loại theo chủ đề.	C

2.8 Thanh toán (tùy chọn)

Mã	Yêu cầu	Ưu
FR-70	Thanh toán đặt cọc qua VietQR/chuyển khoản, MoMo hoặc VNPay; đối soát tự động.	C
FR-71	Xuất hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành khi khách yêu cầu.	C

2.9 Tích hợp mạng xã hội và thông báo

Mã	Yêu cầu	Ưu
FR-80	Liên kết Facebook, TikTok, Zalo OA; nút chia sẻ ảnh bé lên mạng xã hội.	S
FR-81	Gửi email/Zalo xác nhận lịch, nhắc lịch, cảm ơn và mời đánh giá.	M
FR-82	Bản tin định kỳ (khuyến mãi, lịch tiêm phòng mùa dịch); khách đăng ký và hủy đăng ký bằng một cú bấm.	C

2.10 Trang quản trị

Mã	Yêu cầu	Ưu
FR-90	Đăng nhập nội bộ theo vai trò: quản lý, lễ tân, bác sĩ/groomer.	M
FR-91	Lịch hẹn dạng danh sách và lịch tuần; lọc theo trạng thái (chờ xác nhận, đã xác nhận, hoàn thành, hủy, không đến).	M
FR-92	Quản lý dịch vụ, giá, khung giờ làm việc, ngày nghỉ, thư viện ảnh, đánh giá.	M
FR-93	Báo cáo: số lịch hẹn theo ngày/tuần/tháng, dịch vụ được chọn nhiều nhất, tỷ lệ hủy.	S

2.11 Các khối giới thiệu bổ sung (theo tiêu chí đánh giá)

Mã	Yêu cầu	Ưu
FR-100	Khối “Giới thiệu trung tâm”: tên, người phụ trách, năm thành lập, địa chỉ, giờ mở cửa, hotline và ảnh thật.	M
FR-101	Khối “Sứ mệnh và tầm nhìn” (mục tiêu hoạt động của trung tâm).	M
FR-102	Khối “Sở thích”: những điều đội ngũ và các bé yêu thích, trình bày dạng thẻ có biểu tượng.	M
FR-103	Khối “Ngôn ngữ” (tiếng Việt, tiếng Anh) và “Kỹ năng” (chuyên môn của đội ngũ) dạng thanh tiến trình hoặc thẻ.	M
FR-104	Khối “Chứng chỉ – Giải thưởng”: giấy phép hành nghề, chứng chỉ, giải thưởng có thật; nếu không có thì hiển thị “Không có”.	M
FR-105	Khối “Dự án”: các dự án chính đã và đang thực hiện (ví dụ tiêm phòng cộng đồng, cứu hộ thú cưng), có trạng thái “Đã hoàn thành / Đang thực hiện”.	M
FR-106	Khối “Liên hệ” có biểu tượng liên kết Facebook, Instagram, TikTok, Zalo, GitHub; mở trong tab mới (target="_blank" rel="noopener").	M
FR-107	Tối thiểu 4 ảnh thật (không dùng ảnh mẫu), đặt đúng vị trí trong thiết kế.	M

3. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu
Hiệu năng	Trang chủ tải dưới 2,5 giây trên 4G (LCP ≤ 2,5 s); tổng dung lượng trang chủ dưới 1,5 MB; ảnh dùng định dạng WebP và tải lười (loading="lazy"); nén và gộp CSS/JS khi triển khai; chỉ mục MySQL cho các cột tra cứu thường xuyên.
Khả dụng	Hoạt động 99,5% thời gian mỗi tháng; bảo trì thông báo trước và thực hiện ngoài giờ 08:00 – 20:00.
Bảo mật	HTTPS toàn trang (TLS 1.2 trở lên); mật khẩu quản trị băm bằng password_hash() của PHP; truy vấn MySQL bằng PDO prepared statement; chống XSS, CSRF, SQL injection; giới hạn số lần gửi form (rate limit) và có CAPTCHA chống spam; phân quyền theo vai trò.
Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP: có chính sách quyền riêng tư, hộp đồng ý khi gửi form, chỉ thu thập dữ liệu cần thiết, mã hóa dữ liệu nhạy cảm khi lưu trữ, cho phép truy xuất và xóa dữ liệu.
Sao lưu và phục hồi	Sao lưu cơ sở dữ liệu MySQL (mysqldump) hằng ngày, giữ tối thiểu 30 ngày; thời gian phục hồi tối đa 4 giờ.
Tương thích	Chrome, Safari, Edge, Firefox (2 phiên bản mới nhất); iOS 15+ và Android 10+; màn hình từ 360 px đến 1920 px.
Khả năng truy cập	Đạt tối thiểu WCAG 2.1 mức AA: tương phản màu đủ, điều hướng bằng bàn phím, nhãn cho biểu mẫu, văn bản thay thế cho ảnh, tôn trọng chế độ giảm chuyển động.
SEO	Thẻ tiêu đề và mô tả riêng cho từng trang, dữ liệu có cấu trúc LocalBusiness/VeterinaryCare, sitemap.xml, hiển thị đúng trên Google Maps.
Khả năng mở rộng	Chịu được 500 lượt truy cập đồng thời; CSDL có bảng cho phép thêm chi nhánh; chuỗi giao diện tách riêng để thêm ngôn ngữ mới mà không viết lại.
Bảo trì	Mã nguồn có tài liệu, kiểm thử tự động cho luồng đặt lịch, nhật ký lỗi tập trung.
Chất lượng mã nguồn	Mã HTML/CSS/JS/PHP rõ ràng, đặt tên nhất quán, thụt lề đồng đều, có chú thích giải thích các đoạn quan trọng (xem mục 5.6).
Pháp lý	Có trang Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư; hiển thị thông tin doanh nghiệp và giấy phép hành nghề thú y.

4. Yêu cầu về giao diện (UI/UX)

4.1 Phong cách

Giao diện thân thiện, vui tươi và tin cậy, dùng phong cách **claymorphism**: thẻ và nút bo tròn lớn, có bóng nổi và bóng trong mềm như đất sét. Hình khối tròn, màu ấm, biểu tượng thú cưng tạo cảm giác gần gũi với chủ nuôi.

4.2 Màu sắc

Tên	Mã màu	Vai trò
Kem	#FFF1E0	Nền trang (chế độ sáng)
Cam san hô	#FF7F66	Nút chính, điểm nhấn, liên kết đang chọn
Vàng nắng	#FFC94D	Gói nổi bật, nút phụ
Xanh bạc hà	#6FD1BC	Thông báo thành công, biểu tượng
Hồng phấn	#FFB5C8	Biểu tượng, ảnh đại diện
Nâu cacao	#4A2E24	Chữ chính (tương phản cao trên nền kem)
Nâu đậm	#2B1D18	Nền chế độ tối

4.3 Chữ và bố cục

- **Phông chữ:** Baloo 2 cho tiêu đề, Nunito cho nội dung; cả hai hỗ trợ đầy đủ tiếng Việt. Cỡ chữ nội dung tối thiểu 16 px; độ dài dòng dưới 80 ký tự.
- **Bố cục:** nội dung tối đa 1100 px, lưới tự co giãn; một cột trên di động, 2–3 cột trên máy tính.
- **Thẻ (card):** bo góc 32 px, bóng ngoài đổ xuống phải, bóng trong sáng ở góc trên trái và tối ở góc dưới phải; dùng một kiểu thẻ nhất quán trong toàn trang.
- **Nút:** bo tròn hoàn toàn, chữ động từ rõ ràng ("Đặt lịch hẹn", "Xác nhận đặt lịch"), hiệu ứng nhấn thu nhỏ nhẹ khi bấm.
- **Chế độ tối:** tự động theo thiết bị bằng media query prefers-color-scheme.

4.4 Trải nghiệm người dùng

- Đặt lịch hoàn tất trong tối đa 5 bước bấm và dưới 1 phút; không bắt buộc tạo tài khoản.
- Thông báo lỗi nói rõ sai ở đâu và cách sửa (ví dụ: "Số điện thoại cần đủ 10 số, bắt đầu bằng 0").
- Xác nhận thành công nhắc lại đầy đủ tên bé, dịch vụ, giờ và ngày hẹn.
- Chuyển động chỉ dùng có chủ đích (một hiệu ứng ở hero, phản hồi khi bấm); tắt khi người dùng bật "giảm chuyển động".
- Khu vực bấm tối thiểu 44 × 44 px trên di động; có vòng focus rõ khi dùng bàn phím.
- Giọng văn thân thiện, xưng "chúng tôi" và "bạn", tránh thuật ngữ y khoa khi không cần thiết.

4.5 Nội dung hình ảnh

- Ảnh thật của bé và cơ sở vật chất thay cho biểu tượng emoji ở bản mẫu; tỷ lệ 1:1 cho thư viện.
- Bộ nhận diện: logo PawNest (dấu chân), favicon, ảnh chia sẻ mạng xã hội 1200 × 630 px.

4.6 CSS3 nâng cao và ảnh cá nhân

- **transform:** translateY, scale, rotate cho thẻ thú cưng khi rê chuột, nút khi nhấn, biểu tượng ở hero.
- **transition:** đổi màu, bóng và kích thước mượt (0,2 – 0,3 giây) cho nút, thẻ, liên kết điều hướng.

- **@keyframes / animation:** hình khối ở hero nhấp nhô nhẹ; thanh kỹ năng chạy đến giá trị khi cuộn tới; thông báo xác nhận đặt lịch xuất hiện.
- Tôn trọng prefers-reduced-motion: tắt các chuyển động không cần thiết.
- **Ảnh cá nhân:** tối thiểu 4 ảnh thật của chính người thực hiện hoặc đội ngũ, đặt ở hero, khối giới thiệu, khối đội ngũ và thư viện; ảnh bo góc hoặc khung tròn cho hợp phong cách đất sét, có thuộc tính alt.

5. Yêu cầu kỹ thuật

Website được xây dựng bằng **HTML5, CSS3, JavaScript (thuần), PHP** và cơ sở dữ liệu **MySQL**, không dùng framework front-end. Toàn bộ chạy được trên hosting PHP phổ biến tại Việt Nam.

5.1 Công nghệ sử dụng

Lớp	Công nghệ	Yêu cầu cụ thể
Cấu trúc	HTML5	Thẻ ngữ nghĩa (header, nav, main, section, footer); form có label; thẻ meta viewport và Open Graph.
Giao diện	CSS3	Biến CSS (custom properties) cho bảng màu; Flexbox và Grid cho bố cục; media query cho responsive; box-shadow nhiều lớp (inset + đổ bóng) cho hiệu ứng claymorphism; border-radius, transition, @keyframes; prefers-color-scheme và prefers-reduced-motion. Viết CSS thuần, không dùng thư viện.
Tương tác	JavaScript (ES6+)	Kiểm tra form phía trình duyệt; gọi máy chủ bằng fetch (AJAX) để lấy khung giờ trống và gửi lịch hẹn không tải lại trang; cuộn mượt, menu di động, xem ảnh phóng to, lọc thư viện.
Máy chủ	PHP 8.1 trở lên	Xử lý form, kiểm tra dữ liệu phía máy chủ, trả JSON cho AJAX, quản lý phiên đăng nhập (session), gửi email bằng PHPMailer.
Cơ sở dữ liệu	MySQL 8 (hoặc MariaDB)	Engine InnoDB, bộ ký tự utf8mb4 (lưu tiếng Việt có dấu), khóa ngoại và ràng buộc UNIQUE. Truy vấn bằng PDO với prepared statement.
Web server	Apache hoặc Nginx	Bật HTTPS, nén gzip, cache tệp tĩnh; môi trường phát triển dùng XAMPP/Laragon.
Công cụ	Git, phpMyAdmin	Quản lý mã nguồn; quản trị và sao lưu cơ sở dữ liệu.

5.2 Cấu trúc thư mục

```
/pawnest
  index.php, dich-vu.php, bang-gia.php, thu-vien.php, dat-lich.php, danh-gia.php, lien-he.php
  /assets: css/ (style.css, clay.css), js/ (main.js, booking.js), img/
  /api: services.php, slots.php, appointments.php, reviews.php (trả JSON)
  /admin: login.php, dashboard.php, appointments.php, services.php, gallery.php, reviews.php
  /includes: config.php, db.php (PDO), auth.php, functions.php, header.php, footer.php
  /database: schema.sql, seed.sql
```

Trang công khai dùng chung **header.php** và **footer.php** để tránh lặp mã. Thông tin kết nối cơ sở dữ liệu nằm trong config.php, đặt ngoài thư mục công khai hoặc chặn truy cập trực tiếp.

5.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL

Bảng	Cột chính	Ràng buộc
customers	id, full_name, phone, email, address, consent_at, created_at	phone có chỉ mục; consent_at lưu thời điểm đồng ý xử lý dữ liệu
pets	id, customer_id, name, species, breed, birth_date, weight_kg, note	customer_id là khóa ngoại tới customers
services	id, name, description, duration_min, price, is_package, is_active	price kiểu DECIMAL(12,0) tính bằng VND
staff	id, full_name, role, specialty, photo, is_active	role: doctor, groomer, receptionist
appointments	id, customer_id, pet_id, service_id, staff_id, start_at, end_at, status, note, source, created_at	status: pending, confirmed, done, cancelled, no_show; UNIQUE (staff_id, start_at) để chống trùng giờ
reviews	id, appointment_id, rating, content, status, created_at	rating từ 1 đến 5; status: pending, approved, hidden
gallery	id, pet_id, image_before, image_after, has_consent, is_visible	chỉ hiển thị khi has_consent = 1
users	id, username, password_hash, role, last_login_at	role: admin, receptionist, staff; mật khẩu lưu bằng password_hash()
notifications	id, appointment_id, channel, type, sent_at, status	ghi nhật ký email/SMS đã gửi

5.4 Các điểm xử lý PHP chính

Tệp	Phương thức	Chức năng
api/services.php	GET	Trả danh sách dịch vụ và gói đang hiển thị (JSON)
api/slots.php?date=&service_id=	GET	Trả các khung giờ còn trống của ngày đã chọn
api/appointments.php	POST	Kiểm tra dữ liệu, dùng transaction để tạo lịch, gửi email xác nhận; trả mã lỗi rõ ràng nếu trùng giờ
api/reviews.php	GET / POST	Lấy đánh giá đã duyệt; gửi đánh giá kèm mã từ lịch hẹn đã hoàn thành
admin/appointments.php	GET / POST	Xác nhận, đổi, hủy lịch; đổi trạng thái (yêu cầu đăng nhập và đúng vai trò)

5.5 Yêu cầu bảo mật khi lập trình

- Mọi truy vấn dùng **PDO prepared statement**, tuyệt đối không nối chuỗi từ dữ liệu người dùng (chống SQL injection).
- Dữ liệu xuất ra trang được escape bằng htmlspecialchars() (chống XSS).
- Form POST có token CSRF lưu trong session; cookie phiên đặt HttpOnly, Secure, SameSite=Lax; gọi session_regenerate_id() sau khi đăng nhập.

- Mật khẩu quản trị lưu bằng password_hash() và kiểm tra bằng password_verify(); khóa tạm tài khoản sau nhiều lần đăng nhập sai.
- Tải ảnh lên chỉ nhận JPG/PNG/WebP, kiểm tra MIME thật, giới hạn dung lượng, đổi tên tệp ngẫu nhiên, không cho chạy PHP trong thư mục ảnh.
- Kiểm tra dữ liệu ở cả JavaScript (để báo lỗi nhanh) và PHP (để đảm bảo an toàn); giới hạn số lần gửi form theo IP và có CAPTCHA chống spam.
- Tài khoản MySQL của website chỉ có quyền SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE trên đúng cơ sở dữ liệu của dự án.

5.6 Quy ước viết mã (clean code và chú thích)

- Đặt tên tệp, lớp CSS và biến có nghĩa, thống nhất một kiểu (ví dụ CSS theo kiểu BEM hoặc kebab-case; JS và PHP theo camelCase / snake_case nhất quán).
- Mỗi phần giao diện có chú thích tiêu đề khối trong HTML và CSS (ví dụ Banner, Navbar, Dịch vụ, Đặt lịch).
- Mỗi hàm JavaScript và PHP có chú thích ngắn nêu mục đích, tham số và kết quả trả về.
- Không lặp mã: dùng biến CSS cho màu và khoảng cách, dùng header.php và footer.php chung, tách JavaScript ra tệp riêng.
- Thụt lề 2 hoặc 4 khoảng trắng nhất quán, xóa mã thừa và mã đã chú thích bỏ đi trước khi nộp.

5.7 Kiểm thử và nghiệm thu

- Kiểm thử luồng đặt lịch: đặt thành công, đặt trùng giờ, dữ liệu sai, hủy và đổi lịch.
- Kiểm thử trên iPhone, Android tầm trung và máy tính; trình duyệt Chrome, Safari, Edge, Firefox.
- Đo Lighthouse: Performance, Accessibility, SEO đều từ 90 điểm trở lên.
- Kiểm tra bảo mật cơ bản theo OWASP Top 10 trước khi mở chính thức.
- Đối chiếu đủ 13 tiêu chí ở mục 6.
- Nghiệm thu khi đạt toàn bộ yêu cầu mức M, không còn lỗi nghiêm trọng, và khách thử nghiệm đặt được lịch thành công.

5.8 Tiến độ tham khảo

Giai đoạn	Nội dung	Thời gian dự kiến
Phân tích và thiết kế	Chốt đặc tả, thiết kế giao diện HTML/CSS, thiết kế CSDL MySQL	2 tuần
GĐ1 – Phát triển	Trang công khai, đặt lịch (AJAX + PHP), trang quản trị, email xác nhận	5 – 6 tuần
Kiểm thử và ra mắt	Kiểm thử, sửa lỗi, đào tạo lễ tân, đưa lên hosting	2 tuần
GĐ2 – Mở rộng	Tài khoản khách, hồ sơ thú cưng, đánh giá, nhắc lịch, đa ngôn ngữ	6 – 8 tuần

Lưu ý: thời gian là đề xuất ban đầu, có thể điều chỉnh sau khi thống nhất phạm vi với đơn vị vận hành.

6. Tiêu chí đánh giá và đối chiếu với website

Bảng dưới giữ nguyên 13 tiêu chí của bài tập và ghi rõ mỗi tiêu chí được đáp ứng bằng phần nào của website PawNest. Các mục theo mẫu CV cá nhân (thông tin cá nhân, mục tiêu nghề nghiệp, sở thích...) được chuyển thành nội dung tương ứng của trung tâm và đội ngũ. Cột trọng số do giảng viên quy định.

6.1 Yêu cầu chức năng

#	Tiêu chí	Đặc tả	Áp dụng cho PawNest	Trọng số
1	Xây dựng phần ảnh Banner, Navbar	Xây dựng được phần Banner, Navbar theo đúng như thiết kế.	Banner (hero) có ảnh thật, tiêu đề và hai nút; Navbar cố định gồm logo, các liên kết mục và nút “Đặt lịch”, thu gọn thành menu trên di động (FR-01, FR-02).	...
2	Xây dựng layout cho web	Xây dựng được phần layout bằng flex, grid.	Navbar, hàng nút và hero dùng Flexbox; lưới dịch vụ, gói, thư viện, đánh giá dùng CSS Grid (auto-fit, minmax); một cột trên di động.	...
3	Xây dựng phần “Thông tin cá nhân”	Xây dựng được phần “Thông tin cá nhân” theo đúng như thiết kế.	Khối “Giới thiệu trung tâm” và người phụ trách: họ tên, năm thành lập, địa chỉ, giờ mở cửa, hotline, ảnh (FR-100).	...
4	Xây dựng phần “Thông tin nghề nghiệp”	Xây dựng được phần “Mục tiêu nghề nghiệp” theo cá nhân.	Khối “Sứ mệnh và tầm nhìn”: mục tiêu hoạt động của trung tâm và định hướng phát triển (FR-101).	...
5	Xây dựng phần “Sở thích”	Xây dựng được phần “Sở thích” theo đúng như thiết kế.	Khối “Sở thích” dạng thẻ biểu tượng: điều đội ngũ và các bé yêu thích (FR-102).	...
6	Xây dựng phần “Ngôn ngữ”, “Kỹ năng”	Xây dựng được phần “Ngôn ngữ”, “Kỹ năng” theo đúng như thiết kế.	Ngôn ngữ phục vụ (Việt, Anh) và kỹ năng chuyên môn (khám, tiêm phòng, spa, cắt tỉa) dạng thanh tiến trình (FR-103).	...
7	Xây dựng phần “Chứng chỉ - Giải thưởng”	Theo đúng như cá nhân có. Nếu không có thì mặc định để “Không có”.	Giấy phép hành nghề, chứng chỉ, giải thưởng có thật; nếu chưa có hiển thị “Không có” (FR-104).	...
8	Xây dựng phần “Dự án”	Xây dựng được phần “Dự án” theo dự án chính cá nhân đã và đang làm.	Các dự án chính đã và đang thực hiện, kèm trạng thái và ảnh (FR-105).	...
9	Xây dựng phần “Liên hệ”	Xây dựng được phần “Liên hệ” bao gồm github, fb, ins,...	Biểu tượng liên kết GitHub, Facebook, Instagram, TikTok, Zalo; kèm địa chỉ, hotline, bản đồ (FR-106).	...

#	Tiêu chí	Đặc tả	Áp dụng cho PawNest	Trọng số
10	Thông tin cá nhân	Thay đổi nội dung của các phần trong CV thành thông tin của chính cá nhân sinh viên.	Thay toàn bộ nội dung mẫu (tên, địa chỉ, hotline, giá, đánh giá, ảnh) bằng thông tin thật của sinh viên/đơn vị; không còn chữ giữ chỗ.	...

6.2 Yêu cầu phi chức năng

#	Tiêu chí	Đặc tả	Áp dụng cho PawNest	Trọng số
11	Clean Code và Comment	Các đoạn code được viết rõ ràng và có comment để giải thích một số đoạn code.	Thực hiện theo mục 5.6: đặt tên rõ nghĩa, thụt lề nhất quán, chú thích tiêu đề khối và chú thích hàm.	...

6.3 Yêu cầu nâng cao

#	Tiêu chí	Đặc tả	Áp dụng cho PawNest	Trọng số
12	Ứng dụng CSS3	Sử dụng các thuộc tính transform, animation,... cho trang web.	transform, transition, @keyframes cho hero, thẻ, nút, thanh kỹ năng (mục 4.6).	...
13	Bổ sung ảnh cá nhân	Chèn “Ảnh cá nhân” của chính sinh viên phù hợp với thiết kế (tối thiểu 4 ảnh cá nhân).	Tối thiểu 4 ảnh thật ở hero, giới thiệu, đội ngũ và thư viện (FR-107, mục 4.6).	...

Ghi chú: cột trọng số để trống (...) vì bảng gốc chưa có số liệu; điền theo thang điểm của giảng viên.